

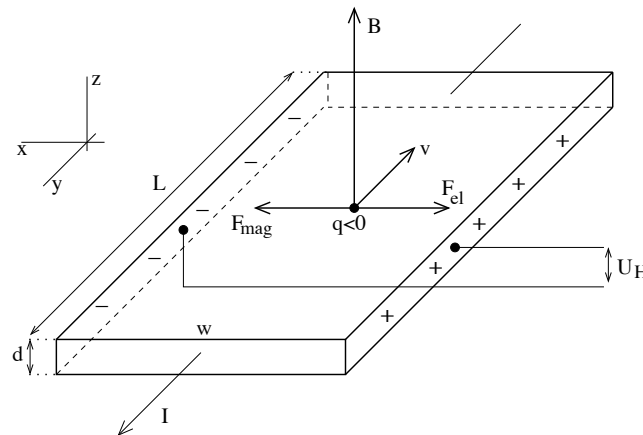
Physik II — FS 2026 — Prof. R. Wallny — Serie 9

Ausgabe: 21. April 2026 – **Abgabe:** 30. April 2026

Aufgabe 1: Hall-Effekt

Lernziel: Lorentzkraft, Stromdichte in einem Leiter, Hall-Effekt, Vorzeichen der Ladungsträger.

Eine leitende Platte der Länge L , Breite w und Dicke d ist an eine Stromquelle der Stärke I angeschlossen und von einem homogenen Magnetfeld B umgeben, das senkrecht zur Platte angelegt ist (siehe Abbildung).



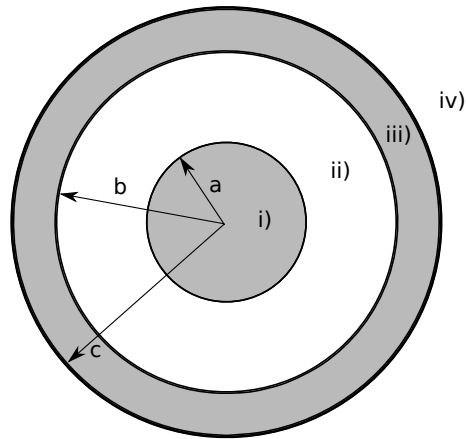
Wenn sich ein konstanter Ladefluss eingestellt hat wird die Potentialdifferenz zwischen den beiden schmaleren Flächen der Platte gemessen und man erhält $U_H \neq 0$. Wie erklären Sie diese Potentialdifferenz? Bestimmen Sie die Stärke des die Platte umgebenden Magnetfelds unter der Annahme, dass die Dichte der Ladungsträger in der leitenden Platte n_q ist. Kann dieser Effekt auch benutzt werden, um das Vorzeichen der Ladungsträger in der Platte zu bestimmen?

Aufgabe 2: Ampère'sches Gesetz

Lernziel: Stromdichte, Ampère'sches Gesetz, Berechnung von Linien- und Flächenintegralen.

Ein langer, zylindrischer Leiter mit Radius a liegt coaxial in einem ringförmigen, zylindrischen Leiter mit innerem Radius b und äusserem Radius c . Der Querschnitt der Leiter ist in der Abbildung skizziert. Die Ströme in den beiden Leitern haben den gleichen Betrag I , aber entgegengesetzte Fliessrichtungen. Die Stromdichte kann in beiden Leitern als homogen angenommen werden.

Berechnen Sie das Magnetfeld in den Regionen (i) im inneren Leiter, (ii) zwischen den beiden Leitern, (iii) im Inneren des ringförmigen Leiters sowie (iv) ausserhalb der beiden Leiter.

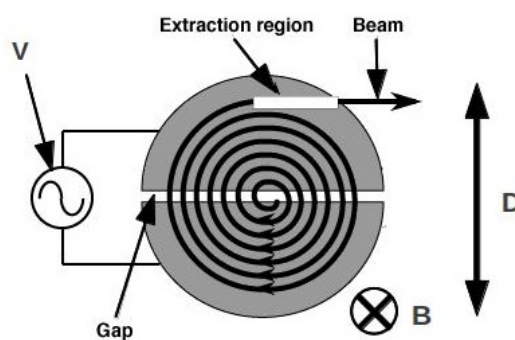


Aufgabe 3: Zyklotron

Lernziel: Lorentzkraft, Kreisbewegung, (nichtrelativistische) kinetische Energie, Zyklotronfrequenz

Ein Zyklotron (wie in der Abbildung dargestellt) ist ein Teilchenbeschleuniger. Mithilfe von elektrischen Feldern werden hierbei Teilchen, z.B. Protonen, beschleunigt. Die Protonen werden dabei von einem homogenen Magnetfeld der Feldstärke B auf eine spiralförmige Bahn gelenkt, die im Inneren zweier D-förmigen Hohlräume verläuft zwischen denen eine hochfrequente Wechselspannung V anliegt. Die spiralförmige Bahn besteht aus kurzen, geraden Teilstücken im Spalt und aus halbkreisförmigen Abschnitten mit jeweils festem Radius für eine halbe Umlenkung im Inneren der Hohlräume. Gehen Sie in der weiteren Betrachtung davon aus, dass eine Protonenquelle Q nahe der Mitte Protonen mit einer geringen Anfangsgeschwindigkeit freisetzt und die Protonen beim Verlassen des Zyklotrons den Kreisbahndurchmesser D erreicht haben.

Hinweis: Das elektrische Feld baut sich nur im Spalt zwischen den Hohlräumen auf, während das Innere feldfrei bleibt. Betrachten Sie nur den nicht relativistischen Fall sowie die Grundschnung der Wechselspannung (harmonische Vielfache sind zu vernachlässigen).

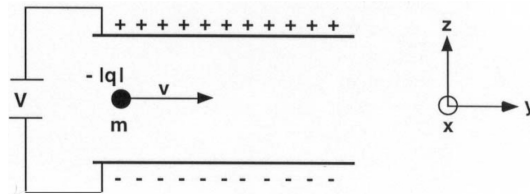


- Mit welcher kinetischen Energie verlassen die Protonen das Zyklotron?
- Welche Frequenz f muss die Wechselspannung haben?
- Wie gross ist die Zahl N der Umläufe der Protonen und die Zeit t_0 , die es dauert, bis ein Proton das Zyklotron verlässt?

Aufgabe 4: Wien-Filter

Lernziel: Lösung eines Problems mit elektrischem und magnetischem Feld

Ein Teilchen mit Masse m und Ladung $-q$ fliege mit der Geschwindigkeit v innerhalb eines Plattenkondensators mit Plattenabstand d . An den Platten des Kondensators sei die Spannung V angelegt.

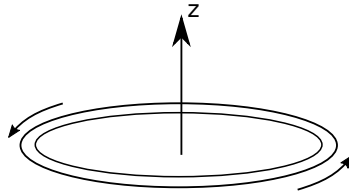


- In welche Richtung muss ein Magnetfeld angelegt werden, damit das Teilchen geradlinig weiter fliegt?
- Wie stark muss das Magnetfeld $\mathbf{B}$ sein?
- In welche Richtung wird ein Teilchen mit der Masse M abgelenkt, wenn $M > m$ gilt.

Aufgabe 5: Magnetisches Dipolmoment

Lernziel: Magnetisches Dipolmoment vertiefen, gyromagnetisches Verhältnis kennenlernen.

Ein dünner, gleichmässiger Donut mit Masse M trage die Ladung Q und rotiere (wie in der Abbildung dargestellt) mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um seine eigene Achse im Zentrum.



- a) Bestimmen Sie das gyromagnetische Verhältnis, d.h. das Verhältnis seines magnetischen Dipolmoments zu seinem Drehimpuls.

Hinweis: Benutzen Sie folgende Definition des *magnetischen Moments* $\boldsymbol{\mu}$:

$$\boldsymbol{\mu} = I \cdot \mathbf{A} .$$

Hierbei sei I der fliessende Strom und $\mathbf{A}$ der Normalenvektor auf die von der Schleife eingeschlossene Fläche.

- b) Welches gyromagnetische Verhältnis besitzt eine gleichmässig rotierende Kugel?

Hinweis: Verwenden Sie das Ergebnis aus (a), indem Sie die Kugel in infinitesimale Ringe zerlegen.

- c) Wie Sie später in ihrem Studium noch kennenlernen werden, beträgt der Drehimpuls eines rotierenden Elektrons $1/2\hbar$, wobei $\hbar = h/2\pi$ das reduzierte Planck'sche Wirkungsquantum bezeichnet. Welches magnetische Dipolmoment, ausgedrückt in der Einheit A m^2 hat dann das Elektron?

Der halbklassische Wert des magnetischen Elektron-Dipolmoments, den Sie hier berechnen, weicht um einen Faktor von fast genau 2 von Messungen ab. Allerdings ermöglichen Korrekturen aus der Quantenelektrodynamik es, den Wert des gyromagnetischen Verhältnisses mit grosser Präzision vorherzusagen.

Am 07. April 2021 wurden Ergebnisse des Muon g-2 Experiments am Fermilab in den USA veröffentlicht, die Messungen des magnetischen Dipolmoments von Myonen, den schwereren "Cousins" von Elektronen, beinhalten. Diese Resultate deuten darauf hin, dass Modell und Theorie im Falle des Myons nicht exakt übereinstimmen, was ein Indikator für neue Physik sein kann. Mehr Informationen dazu finden Sie unter den folgenden Links:

- <https://www.zeit.de/wissen/2021-04/teilchenphysik-ergebnisse-bewegung-myon-chicago-cern>
- <https://news.fnal.gov/2021/04/first-results-from-fermilabs-muon-g-2-experiment-strengthen-evidence-of-new-physics/>

Physik II Serie 9

1) $F_{\text{el}} = F_{\text{magnet}}$

$$E \cdot q = B \cdot v \cdot q$$

$$E = v \cdot B$$

$$E = \frac{U}{w}, j = \frac{I}{A} = \frac{I}{w \cdot d}, v = \frac{j}{nq}$$

$$U = E \cdot w = v \cdot B \cdot w$$

$$U = \frac{j}{nq} \cdot B \cdot w = \frac{I}{w \cdot d \cdot nq} \cdot B \cdot w$$

$$\Rightarrow B = \frac{U \cdot d \cdot nq}{I}$$

2) Ampère: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \tilde{I}$

$$j_i = \frac{I}{\pi a^2}, j_a = -\frac{I}{\pi(c^2 - b^2)}$$

i) im Inneren ($0 \leq r < a$):

$$\tilde{I} = j_i \cdot \pi r^2 = I \cdot \frac{r^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2} \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{r}{a^2}$$

ii) zwischen ($a < r < b$):

$$\tilde{I} = I \Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

iii) im Äusseren Leiter ($b < r < c$):

$$\tilde{I} = I + j_a \cdot \pi \cdot (r^2 - b^2) = I - I \left(\frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right) = I \cdot \left(1 - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right)$$

$$\tilde{I} = I \cdot \left(\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \right)$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}$$

iv) Aussenhalb ($r > c$):

$$\tilde{I} = I - I = 0 \Rightarrow B(r) = 0$$

3) a) Lorentzforce $\perp$ Zentrifugalkraft:

$$evB = \frac{m_p v^2}{R} \Rightarrow v = \frac{eBR}{m_p} = \frac{eBD}{2m_p}$$

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m_p v^2 = \frac{(eBD)^2}{8m_p}$$

$$b) evB = \frac{m_p v^2}{r} \Rightarrow v = \frac{eBr}{m_p}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r}{\frac{eBr}{m_p}} = \frac{2\pi m_p}{eB}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{2\pi m_p}{eB}} = \frac{eB}{m_p}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{eB}{2\pi m_p}$$

c) Pro Umlauf geht Proton 2 mal durch Spalt

$$\Rightarrow \Delta E = 2eV$$

$$N \cdot 2eV = \frac{(eBD)^2}{8m_p} \Rightarrow N = \frac{eB^2 D^2}{16m_p V}$$

$$T = 1/f = \frac{2\pi m_p}{eB}$$

$$t = N \cdot T = \frac{eB^2 D^2}{16m_p V} \cdot \frac{2\pi m_p}{eB} = \frac{\pi B D^2}{8V}$$

4) a) $\vec{F}_e = -q\vec{E} \Rightarrow$ zur positiv geladenen Platte hin.

$$\vec{F}_m = -q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$\Rightarrow$ For $\vec{F}_m = -\vec{F}_e$, we need $(\vec{v} \times \vec{B})$ to point in the same direction as $\vec{E}$.

Rechte-Hand-Regel: B has to come out of the picture plane.

b) Electric Field $E: \frac{V}{d}$

$$\text{Force equilibrium: } qE = qvB \Rightarrow B = \frac{E}{v} = \frac{V}{vd}$$

c) $\vec{F}_e$ is independant of the mass m . same goes for $\vec{F}_m$ (Lorentz Force). That means the particle m won't change it's trajectory.

5) a) Drehimpuls: $L = \vec{I} \cdot \omega = MR^2 \omega$

Magnetisches Drehmoment: $\mu = I \cdot A$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

Effektiver Kreisstrom: $I = \frac{Q}{T} = Q \cdot f = \frac{Q\omega}{2\pi}$

Fläche: $A = \pi R^2$

$$\mu = \frac{Q\omega}{2\pi} \cdot \pi R^2 = \frac{Q\omega R^2}{2}$$

Gyromagnetisches Verhältnis:

$$\gamma = \frac{\mu}{L} = \frac{\frac{Q\omega R^2}{2}}{MR^2 \omega} = \underline{\underline{\frac{Q}{2M}}}$$

b) $\frac{d\mu}{dL} = \frac{dQ}{2dM}$

Kugel ist homogen geladen $\Rightarrow \rho_q = \frac{Q}{V}, \rho_m = \frac{M}{V}$
(constant)

$$\Rightarrow \frac{dQ}{dM} = \frac{\rho_q}{\rho_m} = \frac{Q/V}{M/V} = \frac{Q}{M}$$

Daraus folgt für alle Ringe:

$$d\mu = \frac{dQ}{2dM} \cdot dL = \frac{Q}{2M} \cdot dL$$

$$\Rightarrow \mu = \int d\mu = \int \frac{Q}{2M} dL = \frac{Q}{2M} \int dL = \frac{Q}{2M} L$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{\mu}{L} = \frac{\frac{Q}{2M} L}{L} = \underline{\underline{\frac{Q}{2M}}}$$

c) Drehimpuls $L = \frac{1}{2} \hbar$

Ladung $Q = -e$

Masse $M = m_e$

$$\gamma = \frac{Q}{2M} = \frac{-e}{2m_e}$$

$$\mu = \gamma \cdot L = \frac{-e}{2m_e} \cdot \frac{1}{2} \hbar \Rightarrow \mu = -\frac{e\hbar}{4m_e} = \underline{\underline{-4.632 \cdot 10^{-24} \text{ A m}^2}}$$